

Documento Final AIRBNB

Link repositorio

<https://github.com/AndresH1234/DataMining/tree/main/AIRBNB>

En el siguiente Documento se detallara lo realizado y descubierto. Se darán recomendaciones y las conclusiones del modelo.

Scripts

Archivos .py utilizados para comprobar o crear.

modelsImplementation.py

Script con las clases de mis implementaciones de los diferentes modelos. Cada uno cuenta con su constructor, fit, predict

Para Correr:

Este Archivo no puede correrse ya que solo implementa los modelos

NoteBooks

Creados para el análisis de datos, ingeniería de datos y modelado

1_exploratory_data_analysis.ipynb

El notebook sirve para analizar los datos raw

Para Correr: Puedes abrir cualquier editor de ipynb como jupyter notebook o vs code con una extensión. Seguido de eso, ejecutar todas las celdas

2_data_wrangling.ipynb

El notebook sirve para manejar los datos nulos y los outliers encontrados en el EDA. Aquí se crea el archivo processed

Para Correr: Puedes abrir cualquier editor de ipynb como jupyter notebook o vs code con una extensión. Seguido de eso, ejecutar todas las celdas

3_feature_engineering.ipynb

El notebook sirve para crear nuevas variables y transformar los datos de las variables antiguas. Aquí se crea el archivo de ml

Para Correr: Puedes abrir cualquier editor de ipynb como jupyter notebook o vs code con una extensión. Seguido de eso, ejecutar todas las celdas

4_model_training.ipynb

El notebook sirve para crear los distintos modelos, entrenarlos y evaluarlos. Se da una conclusión al final del archivo con la descripción del mejor modelo. Usa el archivo ml y las clases de modelImplementation.py

Para Correr: Puedes abrir cualquier editor de ipynb como jupyter notebook o vs code con una extensión. Seguido de eso, ejecutar todas las celdas

Recomendaciones

- Editar los datos de entrada de amenities. De esta forma, analizarlos y utilizarlos será más sencillo
- Por lo menos evitar amenities vacías.
- Dar mejor la información de la fecha de los datos. De esta forma, se podrán crear nuevas features para el modelo
- Mejorar la representación de los precios. No sabía si era ln o log base 10.

Conclusión

Se puede ver que el precio base para un Airbnb es de \$108. Mientras que, para el precio el que más influye es de \$1.16. Por otra parte, varios valores restán al precio del Airbnb

Se decidió no utilizar PCA aunque esta implementado ya que no mejoró las

métricas de ningún valor

De igual forma, se puede apreciar

Error bajo en general

El MSE y el RMSE tienen valores relativamente bajos (~ 0.177 y ~ 0.42 respectivamente), lo que indica que el modelo tiene una buena capacidad de ajuste y no comete errores grandes en las predicciones.

Buen desempeño y estabilidad

Los valores de MSE, RMSE y MAE son casi idénticos entre test y validación, lo que indica que el modelo tiene consistencia y no está sobreajustado.

La diferencia mínima en MAE 0.325 en test vs. 0.323 en validación sugiere que el modelo es estable y generaliza bien.

Coeficiente de determinación aceptable (R^2)

El R^2 es de aproximadamente 0.55 en ambos conjuntos, lo que significa que el modelo explica alrededor del 55% de la variabilidad de los datos.

Si bien esto indica que el modelo tiene un desempeño razonable, podría mejorarse con la inclusión de nuevas variables o el uso de modelos más complejos